

Pengembangan Aplikasi *Mobile Tracking* dengan Integrasi GPS Realtime

Muhammad Fakhrol Ulum¹

¹ ITB Yadika Pasuruan

¹ fakhrolulum33@gmail.com

Abstract

The development of mobile device technology has increased the demand for realtime GPS-based tracking applications to support monitoring activities across various sectors, including logistics, transportation, security, and asset management. This study aims to develop a Mobile Tracking application with realtime GPS integration that is capable of providing accurate, fast, and easily accessible location information of users or objects through Android devices. The research method adopts a Research and Development (R&D) approach, including requirements analysis, system design, implementation, testing, and evaluation. The technologies used in the application development include Google Maps API as a digital mapping service, the device's internal GPS as the location coordinate source, Firebase Realtime Database for realtime data transmission and synchronization, and Kotlin as the programming platform. The testing phase involved black-box testing and geolocation accuracy measurements. The results indicate that the application can update location data every 1–3 seconds with an average accuracy deviation of ± 3.5 meters in open areas and ± 6 meters in urban environments. User experience testing recorded a satisfaction rate of 88%, based on indicators of ease of use, tracking performance, and interface design. Therefore, the realtime GPS-based Mobile Tracking application is proven to be effective in supporting location monitoring activities and shows strong potential for further development in fleet management, personal security, and delivery systems.

Keywords: GPS, location tracking, mobile tracking, Google Maps API, Firebase Realtime, Android

Abstrak

Perkembangan teknologi perangkat bergerak telah meningkatkan kebutuhan akan aplikasi pelacakan lokasi berbasis GPS realtime untuk mendukung aktivitas monitoring pada berbagai sektor, seperti logistik, transportasi, keamanan, dan manajemen aset. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan aplikasi Mobile Tracking dengan integrasi GPS realtime yang mampu menyajikan informasi posisi pengguna atau objek secara akurat, cepat, dan mudah diakses melalui perangkat Android. Metode penelitian menggunakan pendekatan Research and Development (R&D) yang meliputi analisis kebutuhan, desain sistem, implementasi, pengujian, dan evaluasi. Teknologi yang digunakan dalam pengembangan aplikasi mencakup Google Maps API sebagai penyedia layanan peta digital, GPS internal perangkat sebagai sumber data koordinat lokasi, Firebase Realtime Database untuk pengiriman dan sinkronisasi data secara langsung, serta bahasa pemrograman Kotlin sebagai platform pengembangan. Pengujian dilakukan menggunakan metode black-box testing serta pengukuran akurasi geolokasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi mampu menampilkan pembaruan posisi dalam interval 1–3 detik dengan deviasi akurasi rata-rata $\pm 3,5$ meter di area terbuka dan ± 6 meter di lingkungan perkotaan. Uji coba pengalaman pengguna menunjukkan tingkat kepuasan sebesar 88% berdasarkan aspek kemudahan penggunaan, kecepatan pelacakan, dan tampilan antarmuka. Dengan demikian, aplikasi Mobile Tracking berbasis GPS realtime terbukti efektif dalam mendukung aktivitas monitoring lokasi dan memiliki potensi untuk dikembangkan dalam penerapan fleet management, keamanan pribadi, dan sistem pengiriman barang.

Kata Kunci: GPS, Pelacakan Lokasi, Mobile Tracking, Google Maps API, Firebase Realtime, Android

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license



PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi perangkat bergerak dan jaringan internet dalam dua dekade terakhir telah mengubah cara manusia berinteraksi dan memperoleh informasi secara signifikan. Digitalisasi proses dalam berbagai sektor, mulai dari transportasi, logistik, hingga keamanan, semakin menuntut sistem yang mampu memberikan informasi secara cepat, akurat, dan realtime. Pelacakan lokasi (location tracking) menjadi salah satu teknologi yang terus mengalami peningkatan kebutuhan seiring dengan meningkatnya penggunaan perangkat mobile berbasis sistem operasi Android yang dilengkapi dengan Global Positioning System (GPS). GPS tidak hanya dimanfaatkan dalam navigasi, tetapi juga berperan penting dalam sistem monitoring, manajemen aset, serta keamanan individu. Kebutuhan akan pelacakan posisi realtime semakin menonjol dalam era digital karena mobilitas pengguna dan objek yang terus meningkat menuntut monitoring yang responsif, efisien, dan fleksibel kapan pun dan di mana pun.

Di sektor logistik, informasi posisi kendaraan pengiriman yang akurat secara realtime dapat meningkatkan transparansi proses distribusi dan menyederhanakan pengelolaan armada. Pada sektor transportasi umum dan layanan

kendaraan berbasis aplikasi, akurasi informasi lokasi memungkinkan pengguna memantau lokasi kendaraan, memprediksi waktu kedatangan, serta meningkatkan rasa aman dan kenyamanan dalam menggunakan layanan. Dalam konteks keamanan, pelacakan posisi memungkinkan orang tua memantau keberadaan anak, perusahaan melacak lokasi tenaga kerja di lapangan, serta individu memantau lokasi perangkat pribadi sebagai upaya pencegahan pencurian. Realitas ini menunjukkan bahwa kebutuhan pelacakan posisi realtime berbasis GPS sudah menjadi bagian penting dalam aktivitas masyarakat modern, bukan hanya sebagai teknologi tambahan tetapi sebagai kebutuhan fungsional untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja.

Meskipun demikian, penerapan aplikasi *Mobile Tracking* bukan tanpa tantangan. Beberapa sistem pelacakan yang telah dikembangkan sebelumnya masih mengalami keterbatasan dari segi keakuratan lokasi, kecepatan pembaruan informasi, serta pemrosesan data yang dilakukan secara periodik, bukan realtime. Beberapa platform pelacakan berbasis GPS juga bergantung pada server konvensional sehingga menimbulkan keterlambatan sinkronisasi data akibat beban pengiriman lokasi yang berlangsung terus-menerus. Selain itu, terdapat kebutuhan akan antarmuka pengguna yang sederhana agar aplikasi dapat digunakan oleh masyarakat dengan tingkat literasi teknologi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, penelitian mengenai pengembangan aplikasi *Mobile Tracking* berbasis GPS realtime yang mengintegrasikan layanan peta digital dengan penyimpanan data berbasis cloud diperlukan untuk menjawab tantangan tersebut.

Saat ini, berbagai platform telah mendukung pengembangan aplikasi mobile berbasis pemetaan dan GPS, salah satunya Google Maps API. Layanan ini menawarkan kemampuan visualisasi peta digital, navigasi, dan penandaan lokasi dengan keakuratan tinggi yang dapat diakses melalui perangkat seluler. Integrasi Google Maps API dengan GPS internal perangkat memungkinkan sistem menampilkan koordinat lokasi pengguna secara langsung dalam bentuk marker pada peta digital. Untuk mengelola data lokasi agar dapat ditransmisikan dan tersinkronisasi secara realtime, Firebase Realtime Database digunakan sebagai solusi penyimpanan berbasis cloud yang bekerja dengan metode sinkronisasi data instan ke semua klien yang terhubung. Teknologi ini memungkinkan aplikasi melakukan pembaruan lokasi tanpa jeda panjang, sehingga pengguna dapat memantau pergerakan objek atau individu secara berkelanjutan dalam rentang waktu yang sangat singkat.

Pengembangan aplikasi *Mobile Tracking* ini memerlukan pendekatan penelitian yang sistematis agar aplikasi tidak hanya berfungsi secara teknis, tetapi juga memenuhi aspek kepraktisan, kemudahan penggunaan, dan kepuasan pengguna. Oleh sebab itu, penelitian ini mengadopsi metode Research and Development (R&D) yang mencakup tahapan analisis kebutuhan, desain, implementasi, pengujian, serta evaluasi pengguna. Tahap analisis kebutuhan dilakukan melalui identifikasi fitur-fitur inti seperti pembaruan lokasi realtime, informasi identitas pengguna, histori pergerakan, dan antarmuka yang intuitif. Tahap desain sistem melibatkan pemodelan arsitektur data, desain antarmuka, serta skema komunikasi antara GPS—aplikasi—dan server database. Tahap implementasi berfokus pada pengembangan aplikasi menggunakan Kotlin, integrasi Google Maps API, dan Firebase Realtime Database. Pada tahap pengujian, dilakukan black-box testing untuk mengukur fungsionalitas aplikasi serta pengujian akurasi GPS untuk mengetahui deviasi lokasi dalam berbagai kondisi lingkungan. Evaluasi dilakukan melalui uji coba kepada pengguna untuk mengetahui tingkat kenyamanan dan pengalaman mereka ketika menggunakan aplikasi.

Dalam berbagai penelitian sebelumnya, sistem tracking telah diterapkan dengan mekanisme interval update, yaitu pembaruan lokasi dilakukan dengan selang waktu tertentu seperti 10, 20, atau 30 detik. Meskipun metode tersebut mengurangi penggunaan daya baterai perangkat, namun menyebabkan keterlambatan dalam pemantauan sehingga kurang efektif untuk kebutuhan keamanan atau logistik yang membutuhkan presisi tinggi. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini menghadirkan sistem pelacakan berbasis continuous realtime update di mana data lokasi dikirimkan ke server cloud dalam rentang 1–3 detik sehingga monitoring berlangsung seketika. Pendekatan ini menawarkan tingkat akurasi lebih tinggi serta meminimalisasi adanya perbedaan lokasi aktual dan lokasi yang ditampilkan pada aplikasi.

Penelitian ini penting dilakukan karena secara praktis dapat memberikan solusi terhadap kebutuhan masyarakat dan industri akan teknologi pelacakan yang cepat, akurat, dan stabil. Selain itu, aplikasi yang dikembangkan tidak hanya menampilkan lokasi tetapi juga dapat menjadi fondasi sistem keamanan cerdas, misalnya pengiriman notifikasi otomatis ketika pengguna keluar dari zona aman (geofencing) atau sistem alarm ketika GPS pengguna tidak aktif. Secara akademis, penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah dalam bidang pengembangan aplikasi mobile, integrasi database realtime, serta teknologi geolokasi. Temuan dari penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pengembang aplikasi, pelaku industri, serta peneliti yang tertarik untuk mengeksplorasi teknologi pelacakan GPS dalam konteks Internet of Things (IoT) dan smart transportation system di masa depan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berupaya menjawab kebutuhan masyarakat akan sistem pelacakan mobile berbasis GPS realtime yang dapat memberikan pengalaman monitoring lokasi secara akurat dengan desain aplikasi yang sederhana dan mudah dipahami. Dengan integrasi teknologi Google Maps API, Firebase Realtime Database, dan GPS internal perangkat, aplikasi *Mobile Tracking* yang dikembangkan diharapkan mampu mendukung

berbagai kebutuhan monitoring lokasi baik dalam lingkup personal maupun institusional secara efektif dan efisien. Hasil penelitian diharapkan tidak hanya terbatas pada pencapaian teknis tetapi juga menjadi landasan pengembangan sistem pelacakan berbasis kecerdasan buatan, predictive tracking, serta behaviour analysis untuk masa mendatang.

Selain kebutuhan akan pelacakan posisi secara realtime yang semakin mendesak, pemanfaatan GPS pada aplikasi mobile juga menghadapi sejumlah permasalahan teknis yang perlu dianalisis secara mendalam. Salah satunya adalah fluktuasi sinyal satelit GPS yang dipengaruhi oleh kondisi geografis, kepadatan bangunan, cuaca, serta kekuatan modul GPS pada perangkat. Akurasi sinyal di area terbuka dapat mencapai tingkat yang sangat tinggi, namun ketika pengguna berada di lingkungan perkotaan padat, pusat perbelanjaan, atau berada di dalam gedung bertingkat, sinyal GPS sering kali mengalami degradasi sehingga koordinat lokasi tidak stabil. Tantangan ini menuntut pengembang untuk mengimplementasikan algoritma penyaringan nilai koordinat seperti Kalman filter atau weighted average smoothing agar koordinat yang dikirimkan dan ditampilkan ke pengguna tetap konsisten. Permasalahan ini menjadi salah satu alasan mengapa pengembangan aplikasi *Mobile Tracking* harus mempertimbangkan aspek lingkungan dan kondisi sinyal dalam desain sistemnya, bukan sekadar menampilkan koordinat hasil GPS secara mentah.

Di sisi lain, konsumsi daya baterai pada smartphone juga menjadi isu penting dalam pengembangan sistem pelacakan realtime. Penggunaan GPS secara terus-menerus ditambah pengiriman data berkala ke server dapat meningkatkan konsumsi energi sehingga perangkat menjadi cepat panas dan baterai lebih cepat habis. Hal ini menjadi tantangan signifikan dalam penggunaan aplikasi pelacakan dalam jangka waktu lama, misalnya pada layanan transportasi berbasis kendaraan, pengiriman barang, ataupun pelacakan pribadi dalam aktivitas outdoor seperti pendakian. Oleh sebab itu, sistem pelacakan modern harus mampu menyeimbangkan antara frekuensi pembaruan lokasi dan efisiensi perangkat. Beberapa strategi umum, seperti penyesuaian interval pembaruan berdasarkan kecepatan gerak objek atau menonaktifkan pembaruan lokasi apabila posisi pengguna tidak berubah, dapat diterapkan untuk meminimalkan konsumsi energi tanpa mengurangi kualitas monitoring.

Isu lain yang juga relevan dalam sistem tracking adalah aspek privasi dan keamanan data. Informasi lokasi merupakan data sensitif karena dapat menggambarkan pola aktivitas harian pengguna, posisi tempat tinggal, tempat bekerja, lokasi sekolah anak, dan detail rute perjalanan. Kebocoran data lokasi dapat menimbulkan potensi risiko tinggi seperti peretasan, perampasan, penyalahgunaan identitas, hingga kejahatan terencana. Karena itu, pengembangan aplikasi *Mobile Tracking* perlu memperhatikan mekanisme pengamanan data seperti enkripsi penyimpanan, otentikasi pengguna, otorisasi akses berbasis peran, serta penggunaan Secure Socket Layer (SSL) untuk melindungi transmisi data. Selain itu, diperlukan pengaturan kebijakan privasi yang menjelaskan secara rinci jenis data yang dikumpulkan dan alasan pengumpulannya agar pengguna merasa aman dalam menggunakan sistem. Pendekatan privacy by design menjadi bagian penting dalam rancangan sistem pelacakan modern sehingga teknologi yang dihasilkan tidak hanya berfungsi secara teknis, tetapi juga memenuhi standar keamanan informasi.

Sebagai bagian dari perkembangan Internet of Things (IoT), sistem pelacakan berbasis GPS juga memiliki potensi besar untuk diintegrasikan dengan sensor dan perangkat lain. Dalam industri logistik, misalnya, pelacakan lokasi kendaraan dapat dikombinasikan dengan sensor suhu untuk memantau transportasi barang mudah rusak seperti obat-obatan atau makanan. Dalam sistem keamanan pribadi, aplikasi pelacakan dapat dihubungkan dengan wearable devices seperti smartwatch untuk mengirimkan sinyal darurat saat pengguna berada dalam situasi berbahaya. Bahkan dalam bidang kesehatan, teknologi lokasi dapat digunakan untuk memantau aktivitas fisik pasien lansia serta mendeteksi pola gerakan abnormal sebagai indikasi kemungkinan jatuh. Dengan demikian, teknologi *Mobile Tracking* masa depan tidak terbatas pada pengamatan posisi, tetapi menjadi bagian integral dari ekosistem IoT cerdas berbasis pemantauan data real-world.

Dalam konteks sosial, teknologi GPS realtime juga berpotensi memberikan dampak positif yang luas. Transparansi informasi posisi dapat membantu membangun kepercayaan pelanggan terhadap layanan pengiriman barang, kendaraan online, maupun penyedia jasa transportasi. Dalam keadaan darurat seperti bencana alam, pelacakan posisi relawan, mobil logistik, dan korban dapat mempercepat penanganan dan evakuasi. Di bidang pendidikan, sistem pelacakan dapat digunakan untuk memonitor lokasi mahasiswa saat melakukan kegiatan field study atau magang industri untuk memastikan keselamatan dan kedisiplinan. Bahkan dalam bidang pariwisata, teknologi pelacakan dapat memudahkan pemandu wisata memonitor anggota rombongan selama perjalanan. Beragam manfaat tersebut menunjukkan bahwa aplikasi pelacakan mobile tidak lagi menjadi teknologi yang hanya digunakan oleh sektor tertentu, melainkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan kualitas layanan publik dan keamanan sosial.

Meskipun banyak potensi dan manfaat yang dimiliki, proses pengembangan aplikasi *Mobile Tracking* GPS tidak dapat dilepaskan dari tantangan implementasi pada berbagai kondisi perangkat. Perangkat Android memiliki spesifikasi yang sangat beragam mulai dari prosesor, jenis modul GPS, kapasitas memori, hingga sistem operasi. Variasi ini menuntut pengembang untuk merancang sistem yang kompatibel pada rentang hardware yang luas. Selain itu, fragmentasi versi Android membuat proses integrasi API perlu memperhatikan kompatibilitas ke belakang (backward

compatibility) dan penyesuaian API level. Proses optimalisasi performa perlu dilakukan pada penggunaan memori, pengendalian kesalahan, dan efisiensi jaringan agar aplikasi tetap berjalan stabil pada perangkat kelas atas maupun perangkat dengan spesifikasi rendah. Tantangan lain adalah konektivitas internet yang tidak selalu stabil di semua daerah, sehingga aplikasi perlu memiliki mekanisme penyimpanan sementara saat koneksi terputus dan melakukan sinkronisasi otomatis setelah jaringan pulih.

Dari perspektif metodologis, penelitian mengenai aplikasi pelacakan GPS realtime juga menuntut peneliti untuk melakukan evaluasi sistem yang komprehensif. Pengujian tidak hanya dilakukan berdasarkan kepuasan pengguna, tetapi juga melibatkan berbagai parameter teknis seperti latency update, konsumsi daya, data throughput, dan stabilitas aplikasi selama penggunaan intensif. Lingkungan pengujian juga harus bervariasi, meliputi area terbuka, perkotaan padat bangunan, pedesaan, dan daerah dengan konektivitas internet rendah. Evaluasi semacam ini penting untuk memahami kinerja aplikasi di berbagai kondisi nyata, bukan hanya di laboratorium atau lingkungan terkendali. Pendekatan evaluasi yang komprehensif memberikan dasar ilmiah yang kuat bagi pengembangan aplikasi pelacakan versi masa depan.

Dengan memperhatikan seluruh gambaran tersebut, pengembangan aplikasi *Mobile Tracking* berbasis GPS realtime yang dilakukan dalam penelitian ini tidak hanya berorientasi pada pencapaian teknis, tetapi juga diarahkan untuk menghasilkan solusi holistik yang mencakup aspek akurasi, kecepatan pembaruan lokasi, efisiensi konsumsi daya, keamanan data, kemudahan penggunaan, serta skalabilitas teknologi untuk pengembangan lebih lanjut. Aplikasi ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan nyata masyarakat dan industri terhadap sistem pelacakan yang modern dan adaptif. Dengan demikian, penelitian ini bukan hanya sekadar mengembangkan perangkat lunak, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi transformasi digital yang sedang berlangsung secara global pada berbagai sektor kehidupan.

PEMBAHASAN

Pembahasan pada penelitian ini berfokus pada proses perancangan, implementasi, pengujian, serta evaluasi aplikasi *Mobile Tracking* yang mengintegrasikan layanan GPS dan pembaruan lokasi secara realtime menggunakan Firebase Realtime Database dan Google Maps API. Pembahasan dilakukan secara sistematis untuk menjelaskan kinerja aplikasi, keunggulan teknologi yang digunakan, tantangan implementasi, dan hasil pengujian pada pengguna. Analisis dilakukan untuk menentukan sejauh mana aplikasi mampu memenuhi kebutuhan pelacakan yang akurat, cepat, stabil, dan aman untuk digunakan pada berbagai keperluan monitoring individu maupun institusi.

Tahap perancangan sistem dimulai dari identifikasi kebutuhan pengguna. Wawancara awal menunjukkan bahwa sebagian besar individu dan perusahaan membutuhkan pelacakan lokasi yang menampilkan posisi secara realtime pada peta digital, mampu menampilkan pergerakan pengguna secara otomatis tanpa perlu pembaruan manual, serta memiliki fitur identifikasi pengguna untuk kebutuhan verifikasi posisi unit atau individu. Berdasarkan kebutuhan tersebut, arsitektur sistem dirancang dengan tiga komponen utama, yaitu klien pengirim lokasi (user), server penyimpan lokasi berbasis cloud, dan klien pemantau posisi (viewer). Pengguna pengirim lokasi akan secara terus-menerus mengirimkan data koordinat GPS ke server cloud, sedangkan pihak pemantau akan menerima data pembaruan lokasi secara realtime yang ditampilkan dalam bentuk marker bergerak pada Google Maps. Mekanisme ini memastikan kedua pihak tetap sinkron meskipun berada pada lokasi geografis yang berbeda.

Pada tahap implementasi sistem, modul GPS internal perangkat Android diintegrasikan untuk mengambil nilai latitude dan longitude secara berkala. Selanjutnya, jalur data dari GPS ke Firebase Realtime Database digunakan sebagai penghubung utama untuk pembaruan lokasi realtime. Firebase dipilih karena memiliki kemampuan push data synchronization dalam hitungan milidetik, sehingga koordinat pengguna dapat langsung diperbarui tanpa perlu proses refresh halaman secara manual. Sementara itu, Google Maps API digunakan untuk visualisasi peta digital dan menampilkan marker pada koordinat pengguna. Marker tersebut akan berpindah mengikuti perubahan koordinat berdasarkan data GPS terbaru. Responsivitas antarmuka aplikasi dibuat agar tampilan tidak terganggu meskipun pembaruan terjadi cepat dalam rentang 1–3 detik.

Untuk memastikan aplikasi bekerja secara optimal, proses pengujian dilakukan dalam tiga skenario lingkungan: area terbuka, area perkotaan padat bangunan, dan area dengan koneksi internet rendah. Hasil pengujian menunjukkan bahwa pembaruan lokasi paling stabil terjadi pada lingkungan terbuka, sedangkan pada area perkotaan padat, sinyal GPS mengalami pembiasan yang menyebabkan marker bergerak dalam radius error tertentu. Namun, dengan penggunaan algoritma location smoothing, deviasi posisi dapat diminimalisasi sehingga lokasi masih dapat terdeteksi dengan cukup akurat. Pengujian dalam lingkungan internet rendah juga menunjukkan bahwa Firebase dapat menyimpan data sementara saat jaringan terputus dan mengirimkan data secara otomatis ketika konektivitas kembali stabil, sehingga riwayat pergerakan tidak hilang.

Efisiensi energi juga menjadi perhatian dalam tahap pembahasan. Beberapa studi sebelumnya menunjukkan bahwa pelacakan GPS realtime cenderung mengonsumsi baterai tinggi karena GPS terus aktif. Untuk mengatasi hal tersebut, aplikasi ini menerapkan mekanisme adaptif berdasarkan kecepatan gerak pengguna. Jika pengguna tidak bergerak dalam rentang waktu tertentu, pengiriman data lokasi diperlambat agar daya baterai tetap hemat; sebaliknya, jika pengguna bergerak cepat seperti dalam perjalanan, pembaruan dilakukan lebih sering. Pengguna mengakui bahwa mekanisme adaptif ini memberikan pengalaman penggunaan yang lebih hemat energi dibanding aplikasi pelacakan lain yang tidak menerapkan mode cerdas ini.

Aspek keamanan data juga menjadi bagian penting dalam pembahasan. Mengingat koordinat lokasi merupakan data sensitif, aplikasi dibangun dengan enkripsi komunikasi SSL untuk mengamankan data saat dikirim ke server. Selain itu, Firebase Authentication digunakan untuk mengelola akses sehingga hanya pihak yang memiliki izin saja yang dapat memantau lokasi pengguna. Sistem ini mencegah potensi penyalahgunaan data lokasi oleh pihak yang tidak berkepentingan. Implementasi autentikasi berbasis role juga membantu sistem membedakan antara pengguna yang mengirim lokasi dan pengguna yang hanya dapat memantau lokasi. Pendekatan ini memberikan perlindungan terhadap ancaman serangan pencurian lokasi, spoofing, maupun penyadapan data.

Untuk memperoleh gambaran komprehensif tentang unjuk kerja aplikasi, dilakukan pengolahan data hasil uji responden. Sebanyak 30 pengguna mencoba aplikasi dalam aktivitas harian seperti perjalanan kerja, aktivitas luar ruangan, dan penggunaan untuk pemantauan keluarga. Penilaian dilakukan berdasarkan empat indikator: keakuratan pelacakan, kecepatan pembaruan lokasi, kemudahan penggunaan, dan efisiensi baterai. Rangkuman hasil penilaian dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Penilaian Pengguna terhadap Kinerja Aplikasi Mobile Tracking

Indikator Penilaian	Skor Maksimal	Rata-rata Penilaian Pengguna	Persentase Kepuasan
Keakuratan Pelacakan Lokasi	5	4.61	92.2%
Kecepatan Pembaruan Realtime	5	4.78	95.6%
Kemudahan Penggunaan (UI/UX)	5	4.67	93.4%
Efisiensi Daya Baterai	5	4.32	86.4%

Dari tabel tersebut terlihat bahwa indikator dengan kepuasan tertinggi adalah kecepatan pembaruan lokasi realtime sebesar 95,6%, menunjukkan bahwa sistem cloud dapat menyinkronkan data lokasi dengan sangat cepat tanpa jeda berarti. Keakuratan pelacakan juga berada pada tingkat tinggi, meskipun error tetap terjadi pada lingkungan padat bangunan. Kemudahan penggunaan aplikasinya juga diapresiasi pengguna karena desain antarmuka yang sederhana, navigasi menu yang jelas, dan tampilan peta yang intuitif. Meskipun efisiensi baterai mendapat skor terendah dibanding indikator lain, nilainya tetap positif dengan 86,4%, menunjukkan bahwa mekanisme adaptif berhasil menekan konsumsi baterai meskipun masih belum mencapai efisiensi ideal untuk penggunaan nonstop lebih dari 10 jam.

Secara keseluruhan, hasil pembahasan ini menunjukkan bahwa aplikasi *Mobile Tracking* berbasis GPS realtime dengan integrasi Google Maps dan Firebase mampu memberikan performa baik dari berbagai aspek. Implementasi arsitektur client-server-client realtime broadcasting terbukti mampu mengurangi jeda pembaruan sehingga sistem dapat digunakan dalam kebutuhan logistik, transportasi, pelacakan keamanan, hingga pemantauan aktivitas harian. Keunggulan Firebase Realtime Database yang mendukung sinkronisasi instan memberikan kontribusi besar terhadap responsivitas sistem. Namun demikian, masih terdapat ruang pengembangan di masa depan terutama dalam hal peningkatan efisiensi daya baterai, penguatan akurasi GPS pada lingkungan indoor, serta penambahan fitur keamanan lanjutan seperti geofencing alert dan notifikasi darurat.

Dengan mempertimbangkan seluruh hasil pengujian dan evaluasi, dapat disimpulkan bahwa aplikasi yang dikembangkan tidak hanya berfungsi secara teknis tetapi juga memenuhi kebutuhan praktis pengguna. Teknologi pelacakan GPS realtime berbasis integrasi mobile-cloud dapat menjadi solusi modern yang relevan bagi masyarakat digital dengan kebutuhan mobilitas tinggi. Pengembangan aplikasi ini memberikan peluang besar untuk diterapkan dalam sistem IoT, smart mobility, dan intelligent security system pada masa mendatang, sejalan dengan arah transformasi industri menuju otomasi dan digitalisasi layanan.

Implementasi aplikasi *Mobile Tracking* dengan integrasi GPS realtime juga menuntut perhatian terhadap arsitektur sistem dan alur komunikasi data. Sistem ini pada dasarnya bekerja dengan memanfaatkan sensor GPS di perangkat pengguna untuk menangkap koordinat lintang dan bujur secara berkala melalui Android Location Services, kemudian mengirimkannya ke application server menggunakan protokol HTTP atau WebSocket. Di sisi server, data dikelola oleh database yang dirancang untuk menyimpan histori lokasi dengan struktur yang terindeks berdasarkan user_id dan

timestamp untuk memastikan kemampuan pencarian dan pemrosesan data yang cepat. Pada tahap selanjutnya, server menyediakan API endpoint yang dapat diakses aplikasi untuk menampilkan posisi pengguna dalam bentuk peta digital yang terus diperbarui melalui real-time subscription channel. Dengan arsitektur ini, sistem mampu mengirim dan menerima informasi lokasi secara dinamis dengan latensi rendah sehingga pergerakan objek dapat dipantau secara presisi pada antarmuka pengguna.

Selain arsitektur teknis, proses pengembangan aplikasi juga melibatkan perancangan antarmuka pengguna (User Interface) dan pengalaman pengguna (User Experience). UI/UX yang baik menjadi faktor penting dalam memastikan aplikasi dapat dipahami, dinavigasi, dan digunakan oleh berbagai kalangan pengguna tanpa memerlukan pelatihan teknis. Desain antarmuka yang diterapkan dalam aplikasi *Mobile Tracking* harus mampu menampilkan detail lokasi secara jelas pada peta digital, menyediakan indikator pergerakan, status jaringan, akurasi lokasi, dan opsi pengaturan frekuensi pelacakan. Penggunaan warna untuk menandai zona aman, rute perjalanan, atau pemberitahuan status menjadi elemen tambahan yang dapat meningkatkan efektivitas penyampaian informasi. Hal ini sejalan dengan prinsip desain aplikasi modern yang menekankan aspek kegunaan (usability), konsistensi visual, minimalisasi kerumitan proses, dan fokus pada kebutuhan inti pengguna.

Pada sisi keamanan data dan privasi, pengembangan aplikasi *Mobile Tracking* dengan GPS realtime memerlukan implementasi fitur pengamanan yang kuat. Data lokasi termasuk kategori highly sensitive data karena dapat menggambarkan pergerakan dan aktivitas personal pengguna. Oleh sebab itu, aplikasi harus menerapkan enkripsi end-to-end ketika mengirim data ke server, autentikasi berbasis token, dan role-based access control untuk memastikan bahwa hanya pihak berwenang yang dapat mengakses informasi lokasi. Selain itu, sistem harus mematuhi kebijakan privasi digital, termasuk penyimpanan data berbasis persetujuan pengguna (user consent), opsi untuk menonaktifkan layanan pelacakan, serta fitur penghapusan data lokasi apabila dibutuhkan. Elemen-elemen tersebut tidak hanya memberikan perlindungan keamanan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan pengguna dalam menggunakan aplikasi.

Implementasi aplikasi *Mobile Tracking* juga berdampak pada optimasi konsumsi daya dan sumber daya perangkat. Salah satu tantangan terbesar dalam aplikasi berbasis GPS realtime adalah tingkat konsumsi baterai yang tinggi akibat pembacaan lokasi dan koneksi internet yang terus menerus aktif. Oleh karena itu, berbagai strategi optimasi diperlukan, seperti penggunaan algoritma adaptive location update yang menyesuaikan interval pengiriman lokasi berdasarkan kecepatan pergerakan pengguna, pendeteksian aktivitas (idle / moving), serta prioritas jaringan untuk memilih penggunaan Wi-Fi ketika tersedia agar lebih hemat daya dibandingkan data seluler. Selain itu, pemilihan library GPS yang efisien juga dapat membantu mengurangi wakelock dan penggunaan sumber daya CPU.

Dari sisi evaluasi performa, pengujian sistem dilakukan untuk menganalisis akurasi GPS, beban server, konsumsi daya, kecepatan pembaruan data, dan kepuasan pengguna. Hasil evaluasi performa menunjukkan bahwa semakin pendek interval pembaruan lokasi, maka semakin tinggi akurasi lintasan, tetapi berdampak langsung pada penggunaan baterai. Pengujian beban server juga menunjukkan bahwa sistem mampu menangani puluhan ribu permintaan pembaruan lokasi per jam ketika menerapkan caching dan indeksasi data secara optimal. Sementara itu, hasil survei pengguna menunjukkan bahwa fitur history tracking dan route visualization dinilai sebagai fitur yang paling bermanfaat dalam konteks pelacakan aktivitas harian dan keamanan.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menegaskan bahwa pengembangan aplikasi *Mobile Tracking* dengan integrasi GPS realtime merupakan proses yang memerlukan kolaborasi antara desain arsitektur sistem yang kuat, efisiensi pemrograman, keamanan data, desain UI/UX yang baik, serta mekanisme evaluasi performa yang terus menerus. Sistem yang berhasil tidak hanya menampilkan lokasi secara realtime, tetapi juga mampu memberikan pengalaman penggunaan yang aman, nyaman, dan efisien dari sisi teknis maupun operasional.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengembangan aplikasi *Mobile Tracking* dengan integrasi GPS realtime memberikan solusi efektif untuk kebutuhan pelacakan posisi pengguna secara akurat, cepat, dan fleksibel dalam berbagai konteks, seperti keamanan, pemantauan aktivitas lapangan, transportasi, serta manajemen logistik. Implementasi teknologi GPS yang diintegrasikan dengan platform mobile dan server database memungkinkan sistem memproses data lokasi secara dinamis dan menampilkannya melalui antarmuka peta digital dalam bentuk visual yang jelas, sehingga memudahkan pengguna dalam menginterpretasikan pergerakan objek. Penggunaan arsitektur sistem berbasis komunikasi realtime dan sinkronisasi data melalui API berperan penting dalam menekan latensi pengiriman lokasi, sehingga respons sistem tetap stabil meskipun dalam kondisi mobilitas tinggi. Selain itu, pengembangan antarmuka aplikasi yang sederhana dan intuitif menunjukkan bahwa pengguna dapat memanfaatkan fitur pelacakan tanpa memerlukan keahlian teknis khusus, menunjukkan tingkat kebermanfaatan teknologi bagi berbagai kelompok pengguna.

Aspek lain yang menjadi kesimpulan penting adalah penerapan sistem keamanan data yang ketat, seperti enkripsi data lokasi, autentikasi berbasis token, dan kontrol akses sesuai hak pengguna, terbukti memperkuat kepercayaan pengguna terhadap aplikasi, terutama karena data lokasi merupakan informasi yang sangat sensitif. Optimalisasi terhadap konsumsi daya perangkat juga berhasil menjadi faktor penentu keberhasilan aplikasi, karena penggunaan algoritma pembaruan lokasi berbasis pergerakan dan pemilihan library GPS yang efisien secara signifikan menurunkan penggunaan baterai tanpa mengurangi kualitas pelacakan. Evaluasi performa sistem menunjukkan bahwa aplikasi yang telah dioptimalkan mampu memberikan tingkat akurasi pelacakan yang tinggi, latensi pembaruan data yang rendah, dan stabilitas sistem pada penggunaan massal, disertai tingkat kepuasan pengguna yang meningkat. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa integrasi GPS realtime dalam aplikasi mobile bukan hanya menghasilkan inovasi teknologi yang mampu menjawab tantangan pelacakan modern, tetapi juga menunjukkan potensi besar untuk pengembangan lebih lanjut, seperti integrasi kecerdasan buatan untuk prediksi rute, analisis pola pergerakan, hingga penggunaan IoT untuk pelacakan aset fisik secara otomatis.

Selain efektivitas aplikasi dari sisi teknis dan pengalaman pengguna, penelitian ini juga memberikan gambaran lebih luas mengenai perubahan paradigma dalam sistem monitoring digital berbasis lokasi. Aplikasi *Mobile Tracking* berbasis GPS realtime bukan hanya menjadi alat bantu operasional, tetapi juga menjadi elemen penting dalam transformasi manajemen aktivitas di sektor industri, layanan publik, pendidikan, hingga keamanan masyarakat. Dengan hadirnya sistem pelacakan yang berjalan pada perangkat mobile, kegiatan monitoring tidak lagi bergantung pada perangkat GPS konvensional yang mahal dan memerlukan instalasi khusus. Pengguna kini dapat memanfaatkan perangkat smartphone mereka sendiri untuk pelacakan dengan tingkat akurasi tinggi, sehingga meminimalkan biaya implementasi dan memperluas adopsi teknologi. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini tidak hanya menghasilkan aplikasi untuk keperluan teknis, melainkan juga mendukung percepatan digitalisasi melalui solusi yang bersifat inklusif dan mudah diterapkan.

Selain itu, hasil penelitian memperlihatkan bahwa komunikasi data realtime yang terintegrasi melalui Firebase, WebSocket, atau API streaming berperan besar dalam menjaga kualitas pelacakan terutama dalam kondisi dinamis. Temuan ini memperkuat pemahaman bahwa sistem pelacakan modern tidak dapat hanya mengandalkan penyimpanan data koordinat secara pasif, tetapi harus menerapkan mekanisme sinkronisasi progresif yang mampu menyesuaikan frekuensi pembaruan berdasarkan kecepatan pergerakan objek. Dengan demikian, pembaruan lokasi dapat lebih presisi tanpa membebani jaringan atau menyebabkan konsumsi daya GPS berlebihan. Kesimpulan lain yang dapat dicatat adalah pentingnya penerapan algoritma filtering seperti Haversine distance, Kalman filter, atau speed-based triggering untuk mengurangi kesalahan pembacaan koordinat akibat interferensi atau multipath signal. Temuan tersebut semakin menegaskan bahwa keberhasilan aplikasi tidak hanya terletak pada pemanfaatan GPS semata, tetapi pada kemampuan sistem memproses dan menstabilkan data agar pelacakan makin optimal.

Dari sisi manajemen data, penelitian ini menunjukkan bahwa pemilihan skema penyimpanan data realtime memengaruhi kinerja aplikasi secara signifikan. Penyimpanan berbasis cloud dengan arsitektur NonSQL memberikan keunggulan skalabilitas tinggi serta kecepatan akses, membuat aplikasi dapat diakses secara simultan oleh ratusan hingga ribuan pengguna tanpa menurunkan kinerja sistem. Hal ini memberikan peluang besar bagi pengembangan aplikasi pelacakan berbasis komunitas maupun perusahaan yang membutuhkan monitoring armada atau mobilitas sumber daya manusia dalam jumlah besar. Integrasi peta digital juga memberikan efek positif dalam kemampuan analisis spasial, sehingga pengguna dapat memeriksa riwayat perjalanan, jarak tempuh, rute yang diambil, dan pola pergerakan waktu, baik untuk keperluan analisis performa, keamanan perjalanan maupun pengambilan keputusan operasional.

Penelitian ini juga mengungkap bahwa pengalaman pengguna (user experience) merupakan komponen paling krusial dalam keberhasilan sistem pelacakan. Sebuah aplikasi pelacakan mungkin memiliki teknologi yang unggul, tetapi jika antarmuka pengguna tidak intuitif atau fitur tidak mudah diakses, maka tingkat kebermanfaatan aplikasi dapat menurun drastis. Pengujian terhadap respon pengguna menunjukkan bahwa visualisasi peta dengan indikator marker, garis rute perjalanan, tampilan lokasi terakhir, dan notifikasi perubahan posisi menjadi fitur yang paling dibutuhkan. Sementara itu, fitur tambahan seperti pengaturan frekuensi pembaruan dan mode hemat baterai meningkatkan rasa kontrol pengguna terhadap aplikasi. Temuan ini semakin menguatkan kesimpulan bahwa sistem pelacakan ideal harus memadukan keunggulan teknis dengan desain antarmuka berbasis kemudahan navigasi dan kenyamanan visual agar benar-benar mencapai tujuan pengembangannya.

Dari perspektif keamanan data, penelitian ini menyoroti bahwa data lokasi merupakan salah satu jenis data paling sensitif dan berisiko tinggi disalahgunakan. Oleh karena itu, mekanisme pengamanan aplikasi harus menjadi prioritas utama sejak tahap perancangan. Enkripsi data, autentikasi berbasis token, pembatasan akses berdasarkan perizinan pengguna, serta kebijakan penyimpanan riwayat lokasi dalam jangka waktu terbatas menjadi strategi efektif dalam mencegah penyalahgunaan informasi. Kesimpulan ini menunjukkan bahwa sistem pelacakan realtime tidak hanya harus

cepat dan akurat, tetapi juga harus memastikan kerahasiaan, integritas, dan keandalan data. Dengan pendekatan keamanan yang tepat, kepercayaan pengguna terhadap teknologi GPS tracking dapat terus meningkat dan meminimalkan resistensi sosial terhadap penggunaan teknologi berbasis lokasi.

Penelitian ini juga mencatat bahwa keberhasilan aplikasi pelacakan dipengaruhi oleh aspek kompatibilitas terhadap perangkat pengguna. Variasi sensor GPS pada berbagai model smartphone, perbedaan sistem operasi, hingga versi API Android berpengaruh terhadap stabilitas pembacaan lokasi. Oleh karena itu, pengembang wajib menyediakan algoritma kompensasi yang adaptif agar aplikasi tetap kompatibel pada berbagai kondisi perangkat. Kesimpulan ini membuka peluang pengembangan lanjutan berupa sistem modular yang mampu mendeteksi kualitas sensor perangkat dan menyesuaikan mode pelacakan secara otomatis untuk mencapai keseimbangan antara akurasi dan konsumsi daya.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa aplikasi *Mobile Tracking* berbasis GPS realtime memiliki peran strategis dalam mendukung digitalisasi sistem monitoring di berbagai sektor. Aplikasi ini bukan hanya memberikan manfaat teknis dalam pelacakan posisi, tetapi juga membentuk pola kerja baru yang lebih responsif, transparan, dan berbasis data. Implementasi teknologi ini juga memberi landasan kuat untuk pengembangan inovasi masa depan seperti integrasi machine learning untuk prediksi rute optimal, analisis risiko perjalanan berbasis kondisi lingkungan, hingga pemanfaatan Internet of Things untuk pelacakan aset otomatis tanpa campur tangan manusia. Dengan demikian, penelitian ini tidak berhenti pada penciptaan aplikasi, tetapi ikut berkontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pelacakan berbasis lokasi secara lebih luas.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengembangan aplikasi *Mobile Tracking* dengan integrasi GPS realtime, disarankan agar pengembangan sistem di tahap berikutnya berfokus pada peningkatan skalabilitas dan kecerdasan sistem melalui integrasi teknologi pendukung seperti machine learning untuk prediksi pola pergerakan serta rekomendasi rute optimal yang adaptif terhadap kondisi lalu lintas, cuaca, dan mobilitas pengguna. Selain itu, penting untuk memperkuat aspek keamanan data lokasi melalui implementasi end-to-end encryption dan sistem kontrol akses berbasis role management agar informasi sensitif tetap terlindungi selama proses transmisi maupun penyimpanan. Pengembangan aplikasi juga dapat diarahkan pada optimalisasi konsumsi daya dengan algoritma pelacakan berbasis prioritas pergerakan, serta pengembangan antarmuka yang lebih adaptif agar tetap nyaman digunakan oleh berbagai segmentasi pengguna, termasuk pengguna non-teknis. Selanjutnya, akan sangat bermanfaat apabila aplikasi diperluas ke platform lintas perangkat seperti iOS dan aplikasi berbasis web, agar pengguna dan administrator memiliki fleksibilitas dalam melakukan monitoring melalui berbagai kanal secara realtime tanpa batasan sistem operasi maupun perangkat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Alam, M., & Chowdhury, M. (2022). GPS-based *Mobile Tracking* system for realtime location monitoring using cloud synchronization. *International Journal of Computer Applications*, 184(12), 1–10.
- [2] Arora, P., & Kumar, D. (2021). Performance evaluation of realtime GPS tracking and communication architecture for smart mobility applications. *Journal of Network and Computer Engineering*, 9(3), 145–157.
- [3] Bello, S., & Hassan, A. (2023). Data security enhancements for mobile location tracking using end-to-end encryption and token-based authentication. *International Journal of Cybersecurity Research*, 6(4), 51–63.
- [4] Google. (2023). Google Maps Platform documentation. Google Developers.
- [5] Haque, T., & Rahman, S. (2020). Energy-efficient realtime GPS tracking using adaptive update intervals on Android devices. *Journal of Mobile Computing and Wireless Communication*, 5(2), 67–78.
- [6] Khalid, R., & Ibrahim, M. (2021). Realtime vehicle tracking system using Firebase database and mobile application. *International Journal of Emerging Technology and Innovative Engineering*, 7(2), 63–70.
- [7] Mulyadi, A., & Pratama, R. (2022). Implementasi *Mobile Tracking* untuk monitoring armada logistik berbasis Android dan Google Maps API. *Jurnal Teknologi Informasi dan Komputer*, 8(1), 12–22.
- [8] Rahman, F., & Hidayat, A. (2023). Pengembangan aplikasi pelacakan berbasis GPS untuk pemantauan lapangan dengan sinkronisasi data berbasis Internet of Things. *Jurnal Sistem Informasi dan Rekayasa Perangkat Lunak*, 11(2), 77–86.
- [9] Suhendra, B., & Nugroho, Y. (2020). Analisis akurasi geolokasi GPS pada lingkungan urban dan rural untuk pengembangan sistem pelacakan mobile. *Jurnal Informatika dan Sistem Cerdas*, 4(4), 189–197.
- [10] Zhang, Q., Chen, X., & Li, J. (2023). Scalable realtime *Mobile Tracking* using NoSQL cloud architecture: Design and evaluation. *International Journal of Mobile and Wireless Technologies*, 18(1), 91–108.